

· RECRUTEMENT

Test technique Data & Digital

Les données d'une saison de club, un catalogue d'API ouvertes, et une question métier que tu choisis.

01 Le principe

Un sujet ouvert : c'est toi qui décides à quoi tu réponds.

1

Choisis

Une question métier qui intéresserait un/des dirigeant du club.

2

Cherche

Les données qu'il te faut, dans nos fichiers et sur le web.

3

Construis

Un pipeline qui nettoie, modélise et se relance sans casser.

4

Prouve

Ta réponse, dans un dashboard qu'un non-technique comprend.

02 Les données fournies

1 Billetterie

Dépôts quotidiens du logiciel de billetterie, en JSON compressé.

2 Contrôle d'accès

Les passages aux portiques, un fichier par rencontre.

3 Boutique

Un export du logiciel de caisse, ventes et avoirs confondus.

4 Restauration

Les transactions des buvettes, les soirs de match.

5 Animations

Les participations aux jeux et tirages de la soirée.

6 Campagnes

Les envois e-mail et SMS, avec leur journal d'événements.

7 Satisfaction

Les réponses aux enquêtes envoyées après les rencontres.

8 Audience du site

Les sessions et les événements du site, au format GA4.

Plus le référentiel des contacts, l'effectif, et le calendrier de la saison. Ce sont des exports bruts, non retraités.

03 Source 1 — La billetterie

sftp/orders/ORDERS_AAAAMMJJ_HHMMSS.json.gz · un dépôt par jour

La structure, sur trois niveaux

orders []

commande, canal, statut, client

products []

abonnement ou billet à l'unité

tickets []

bar_code, session, montant

seats { }

porte, tribune, rang, siège

included{ }

20 tables de nomenclature

● Des commandes

Canal de vente, statut, client, dates, paiements et frais.

● Des produits

Abonnements de saison, billets à l'unité, groupes, invitations, prestations.

● Des billets

Un enregistrement par siège, avec son code-barres et son tarif.

● Des nomenclatures

Vingt tables qui donnent le sens des identifiants : tribunes, tarifs, statuts, sessions.

04 Source 2 — Les scans d'accès

sftp/scan_AAAAMMJJ.csv · un fichier par rencontre

<code>barcode</code>	<code>scan_ts_utc</code>	<code>portique</code>	<code>ext_id</code>	<code>type_billet</code>	<code>resultat</code>
le lien vers le billet	horodatage, en UTC	porte d'entrée	porteur, si connu	abonnement, unité...	OK ou refusé

Un fichier est déposé après chaque rencontre, nommé d'après sa date. Chaque ligne correspond à un passage de code-barres devant un lecteur, à l'entrée de la salle.

Ces fichiers arrivent d'un transfert automatique. Comme dans n'importe quelle chaîne d'ingestion, tous ne sont pas exploitables en l'état — un pipeline qui s'arrête au premier fichier récalcitrant n'est pas un pipeline.

05 Source 3 — La caisse boutique

boutique_ventes_avoirs.csv · export brut d'un logiciel de caisse

Une ligne par article vendu. Les tickets de caisse de la boutique de la salle et les commandes de la boutique en ligne arrivent dans le même fichier.

Le produit

Famille, rayon, sous-famille, désignation, couleur, taille, saison.

La transaction

Magasin, date, heure, quantité, prix, remise et son motif, total, nature.

Le client

Un identifiant, quand la vente a pu lui être rattachée.

Le contexte

Un motif, un commentaire de caisse, un état de la vente.

06 Source 4 — Le référentiel contacts

contacts.csv · identité, coordonnées, géographie

ext_id	nom	prenom	genre
date_naissance	telephone	code_postal	pays
segment	date_creation	optin_email	canal_acquisition

C'est l'annuaire du club : toute personne qui a un jour acheté un billet, commandé en boutique, participé à un jeu concours ou simplement créé un compte y figure. Toutes n'ont pas forcément laissé de trace ailleurs.

07 Le contexte sportif

Trois compétitions, deux salles, et des données réelles.

TROIS COMPÉTITIONS

Un championnat national, ses playoffs, et une coupe européenne. Elles ne se jouent pas les mêmes jours, les tarifs ne sont pas les mêmes, et ce ne sont pas les mêmes économies.

DEUX SALLES

La salle habituelle et une salle beaucoup plus grande, réservée à quelques affiches. Leurs jauges figurent dans le calendrier : compare ce qui est comparable.

Le calendrier et les résultats sont réels

Dates, horaires, adversaires, journées, scores, et le classement des deux équipes au moment du match : tout cela est vrai, et donc vérifiable. C'est délibéré les données que tu iras chercher ailleurs colleront avec les nôtres. En revanche, les classements complets ne sont pas fournis.

08 Comment tout se relie

Trois clés suffisent à traverser les quatre sources.



session_id relie chaque billet à son match, et le calendrier fait le reste.

09 Les API du catalogue

● EuroLeague / EuroCup

`api-live.euroleague.net`

Classements, calendrier, résultats. Publique mais non documentée.

● Calendrier scolaire

`data.education.gouv.fr`

Vacances par zone. Paris est en zone C.

● Découpage administratif

`geo.api.gouv.fr`

Code postal vers code commune INSEE, population.

● data.gouv.fr

`data.gouv.fr`

Équipements sportifs, licenciés par fédération.

● Open-Meteo

`open-meteo.com`

Historique météo de Paris, à l'heure. Aucune clé.

● Base Adresse Nationale

`api-adresse.data.gouv.fr`

Géocodage, y compris d'un CSV entier en une requête.

● Recherche d'entreprises

`recherche-entreprises.api.gouv.fr`

Entreprises françaises, dont une recherche par rayon.

● Open Data Paris

`opendata.paris.fr`

Équipements, fréquentation, événements.

Deux autres pistes : balldontlie.io et le paquet Python `ffbb-api-client-v2`, qui est un wrapper et non une API brute.

10 Les règles du jeu

7 j

de délai

Sur demande, le délai pourra être rallongé de 7 j au maximum.

IA

autorisée

Le poste consiste en partie à s'en servir. Dis simplement où tu l'as utilisée : on te demandera d'expliquer ton code.

11 Les données personnelles

Elles sont fausses. Traite-les comme si elles étaient vraies.

Ce que tu peux faire sans risque

Les noms, prénoms, dates de naissance, téléphones et adresses du référentiel sont fabriqués. Aucun ne correspond à une personne réelle, et les numéros de téléphone appartiennent aux tranches que l'ARCEP réserve à la fiction.

Tu peux manipuler ces fichiers librement, et même publier ton projet sur un dépôt public.

12 Ce que tu nous rends

`NOTES.md`

Ta question, tes chiffres clés, ta réponse, tes limites.

`Ton code`

Le pipeline, dans la structure que tu as choisie.

`dashboard.html`

Autonome. On le regarde deux minutes.

`gold/`

Les tables agrégées, pour vérifier un chiffre sans rien lancer.

`README.md`

Comment on installe et comment on lance.



Bonne chance